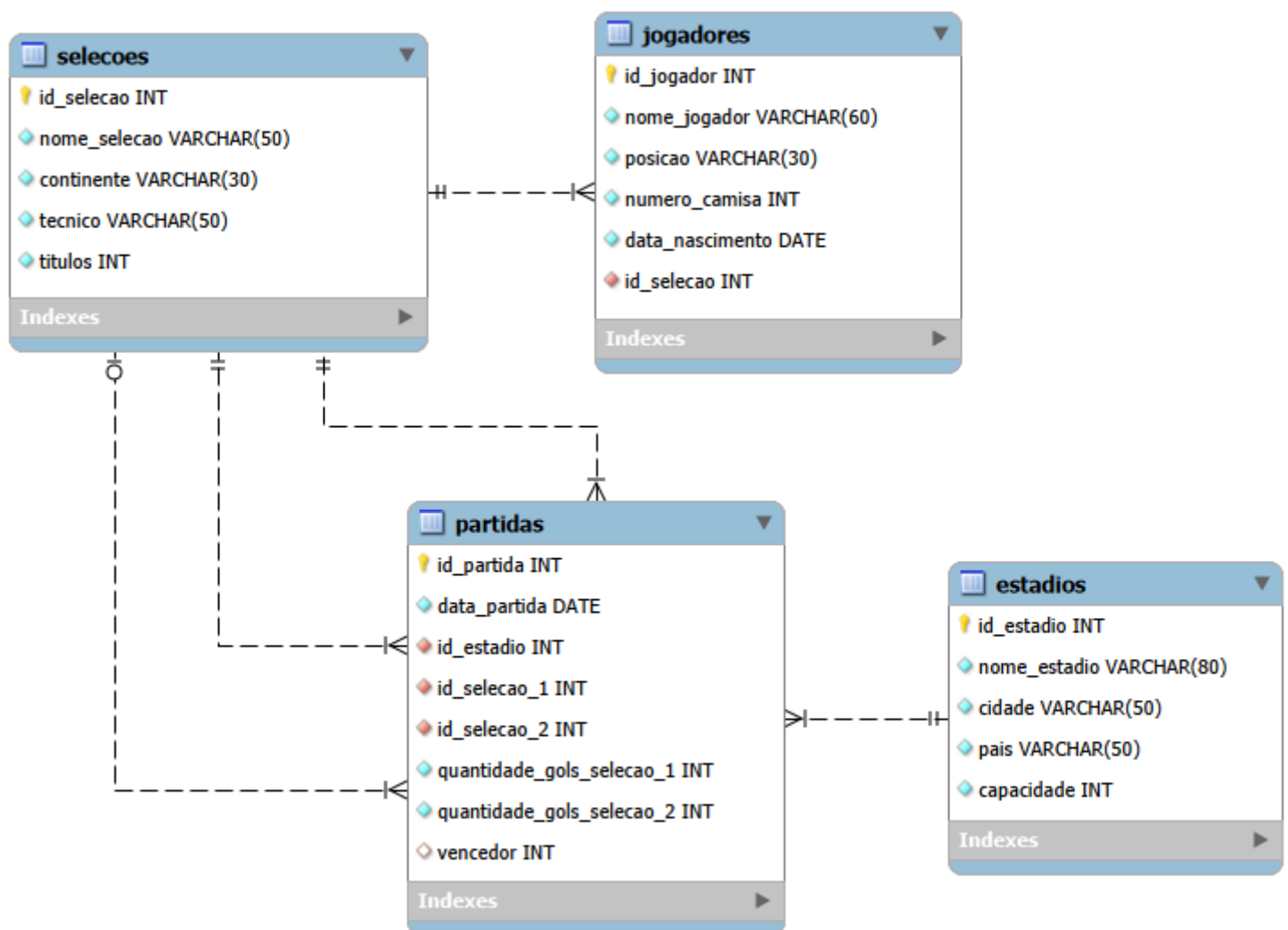


ORIENTAÇÕES 2ª VA

A 2ª VA de IAAD é composta por duas atividades de implementação, ambas em **equipe**, que devem ser formadas por no mínimo 5 e máximo 6 integrantes.

ATIVIDADE 1: IMPLEMENTAÇÃO MYSQL (70% da nota da 2ª VA)

Considere o Diagrama Entidade-Relacionamento do Banco de Dados “Copa do Mundo de Futebol”:



➔ Inicialmente deve-se criar e popular (escolha livre de registros) todas as tabelas do banco de dados relacional MySQL “Copa do Mundo de Futebol”.

➔ Após criação do banco de dados, cada equipe deverá implementar um **sistema computacional web (com interface gráfica)** com conexão com o MySQL (mysql-connector-python).



O sistema deve contemplar as quatro operações básicas de CRUD: Armazenamento/carga (Create), leitura (Read), atualização (Update) e remoção (Delete) de dados.

→ Deve-se incluir no sistema um **trigger ou stored procedure** (escolha livre, desde que seja diferente da 1ª VA).

Para implementação do sistema web pode utilizar qualquer *framework* em Python, como por exemplo o STREAMLITE, Dash etc. (escolha livre).

→ Elaborem um documento (*google doc ou pdf ou ReadMe*) dispondo do passo a passo detalhado para preparação e execução do programa, visto que precisarei rodá-lo em minha máquina no momento da avaliação.

→ Cada equipe deverá produzir um VÍDEO de aproximadamente 10 minutos, apresentando:

- O processo de desenvolvimento do sistema (breve explicação sobre o código), incluindo as informações sobre o ambiente de desenvolvimento (IDE), as bibliotecas/pacotes, APIs, dependências, entre outras tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema. Não demandem muito tempo nessa parte.
- As operações CRUD em execução (funcionando), bem como as restrições de integridade referencial (FK) sendo aplicadas. Em relação às FKs, apresentem pelo menos um exemplo de violação de integridade referencial, assim como algum exemplo de remoções e/ou atualizações em cascata.
- O trigger ou stored procedure em ação, explicando seu significado/objetivo.

Importante: todos os integrantes da equipe devem participar do vídeo. Distribuam adequadamente o tempo de fala de cada integrante da equipe. Ao iniciar sua fala na gravação do vídeo, informar seu nome, caso contrário, não saberei quem está apresentando. Fiquem atentos à qualidade do vídeo, evitando ruídos e áudio baixo. Disponibilizem o vídeo em boa/alta resolução.

Bonificação extra para as equipes que apresentarem visualizações gráficas e/ou consultas não triviais.

Entende-se por consultas não triviais as que contenham *left join*, *group by*, agregação (sum, count, avg, min, max), manipulação de datas etc.

ATIVIDADE 2: MINICURSO NOSQL (30% da nota da 2ª VA)

→ Cada equipe deverá produzir um vídeo de aproximadamente 10 minutos, apresentando um **minicurso PRÁTICO (hands-on) sobre um Banco de Dados Não Relacional (NoSQL)**.

→ No início da apresentação deve-se abordar **brevemente** o processo de instalação/configuração do banco (mas não se estendam nesse ponto). Por ser um minicurso PRÁTICO, cada equipe deverá **focar** nos exemplos das operações CRUD do banco de dados NoSQL selecionado, ou seja, exemplificar como são realizadas as operações de armazenamento/carga (*Create*), leitura (*Read*),

atualização (*Update*) e remoção (*Delete*) de dados. **Todos os exemplos devem ser baseados nas informações "Copa do Mundo de Futebol".**

Fazer o comparativo dos comandos no BD Relacional (MySQL) x BD Não Relacional.

Observação: não é para mostrar os "*prints/imagens*" de operações CRUD, e sim os comandos sendo **executados** no banco NoSQL selecionado.

→ Mostrar a representação visual (modelagem conceitual) de como os dados estão dispostos e se relacionam no BD NoSQL escolhido pela equipe.

Observação: nos bancos relacionais tem-se o DER, cujos relacionamentos entre as tabelas são representados por meio de chaves estrangeiras (FK). **Já no BD NoSQL escolhido pela equipe, como ocorrem os relacionamentos entre os dados?**

É importante mostrar o detalhamento visual (a modelagem conceitual do BD NoSQL selecionado pela equipe)¹. Além do diagrama, a equipe deve apresentar exemplos de consultas que envolvam o conceito de relacionamento.

→ Seguem algumas opções de BD NoSQL *open source* (Como a escolha é livre, não precisam se limitar às indicações abaixo, podendo ser selecionado outro BD NoSQL).

Vejam o DB-Engines Ranking: <https://db-engines.com/en/ranking>:

MongoDB, Redis, Google Cloud Firestore (Firebase), Cassandra, RavenDB, Apache CouchDB, Neo4j, HBase, Couchbase, Riak, ArangoDB, OrientDB, RethinkDB, entre outros.

→ As equipes não devem escolher bancos de dados NoSQL que já foram selecionados por outra equipe, ou seja, não podem ter duas ou mais equipes apresentando o mesmo BD.

ENTREGA FINAL - PRAZO: 16/06/2026

Cada equipe deverá criar uma pasta no google drive (com acesso liberado) ou link do GitHub, a fim de disponibilizar o link no documento 'Equipes_2ªVA_IAAD' (disponível no classrom).

São 4 arquivos que deverão constar dentro da pasta:

- **Arquivo 1:** Vídeo de apresentação da equipe sobre o CRUD MySQL (aproximadamente 10 minutos).
- **Arquivo 2:** Arquivo compactado (zip, rar, bz2 ou afins) contendo: o Diagrama Entidade Relacionamento (DER) criado no MySQL Workbench (arquivo .mwb); o *script* de criação e carga do BD (arquivo .sql) e o código fonte do programa.
- **Arquivo 3:** Documento google contendo o passo a passo detalhado para execução do sistema web.
- **Arquivo 4:** Vídeo do minicurso sobre o BD NoSQL (aproximadamente 10 minutos).

¹ Modelagem orientada a documento: <https://www.mongodb.com/pt-br/docs/manual/data-modeling/>

Modelagem orientada a coluna (colunar):

https://cassandra.apache.org/doc/4.1/cassandra/data_modeling/data_modeling_logical.html

Modelagem orientada à chave-valor (ver as imagens 1 a 3):

https://blog.bytebytego.com/p/redis-can-do-more-than-caching?utm_source=publication-search